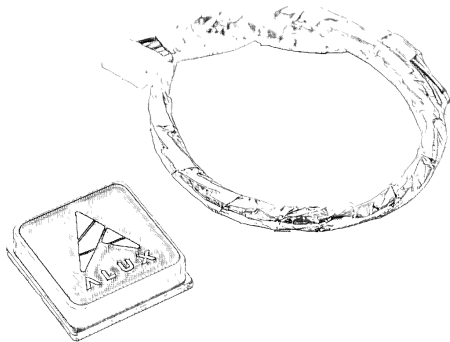


AP-M10

User Guide



AP-M10 제품 외형



u-blox M10 시리즈 GNSS 모듈로 BMM350 나침반과 세라믹 패치 안테나가 들어 있습니다. 다중 위성 (BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS)을 수신합니다.

AP-M10 스펙

· 기본 사양

칩셋	u-blox M10 시리즈
나침반	BMM350
지원 위성 시스템	BDS / GPS / GLONASS / Galileo / QZSS
안테나 대역	L1 대역 전용
안테나 형식	내장 세라믹 패치
단독 측위 정확도	수평 1.5 m / 수직 2.5 m (RMS)
콜드 스타트	27초 미만
핫 스타트	1초 미만
갱신 속도	1 – 18 Hz (기본 10 Hz)
데이터 형식	NMEA / UBX
통신 프로토콜	UART (TTL)
입출력 포트	1× UART
크기	18.2 × 18.2 × 8 mm

AP-M10 스펙

· 기본 사양

무게	8 g
동작 온도	-40 ~ +85 °C
동작 전압	3.3 – 5.0 V

AP-M10 핀맵

• 핀맵

AP-M10 Pinout

Cells left → right as printed on the maker's photo. The photo names the signals but gives no pin numbers.

A = connector, its table below red = power black = GND blue = signal



A GPS

6-Pin · JST-GH · UART + I2C

SDA	SCL	TXD	RXD	5V	GND
-----	-----	-----	-----	----	-----



B BMM350

Compass on the module's I2C bus

I2C

AP-M10 설치 및 설정

1. 장착 — 하늘이 트인 곳, 전원선 · 영상 송신기 · 모터에서 떨어진 곳에 고정합니다. 나침반이 들어 있으니 방향을 기체 앞쪽에 맞추고, 다르게 달면 COMPASS_ORIENT 로 맞춥니다.
2. 연결 — 6핀 커넥터(SDA · SCL · TXD · RXD · 5V · GND)를 FC GPS 포트에 연결합니다. GPS 는 UART, 나침반은 I2C 입니다. 동작 전압: 3.3 – 5.0 V.
3. ArduPilot — 연결한 시리얼의 SERIALn_PROTOCOL 을 5(GPS), GPS1_TYPE 을 1(자동)로 둡니다.
4. 보정 — 금속·자석에서 떨어진 곳에서 나침반 보정을 하고, 첫 비행 전 위성 수와 위치를 확인합니다.

AP-M10 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

